

Reporte de la práctica

Automatización del escenario "Ecosistema" en Make.com

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia · Profesor: Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández · Septiembre 2026

1. Objetivo

Diseñar una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un Agente de IA con visión, identifique organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y clasifique su rol trófico, como apoyo didáctico para la materia de Desarrollo Sustentable.

2. Vista general del escenario

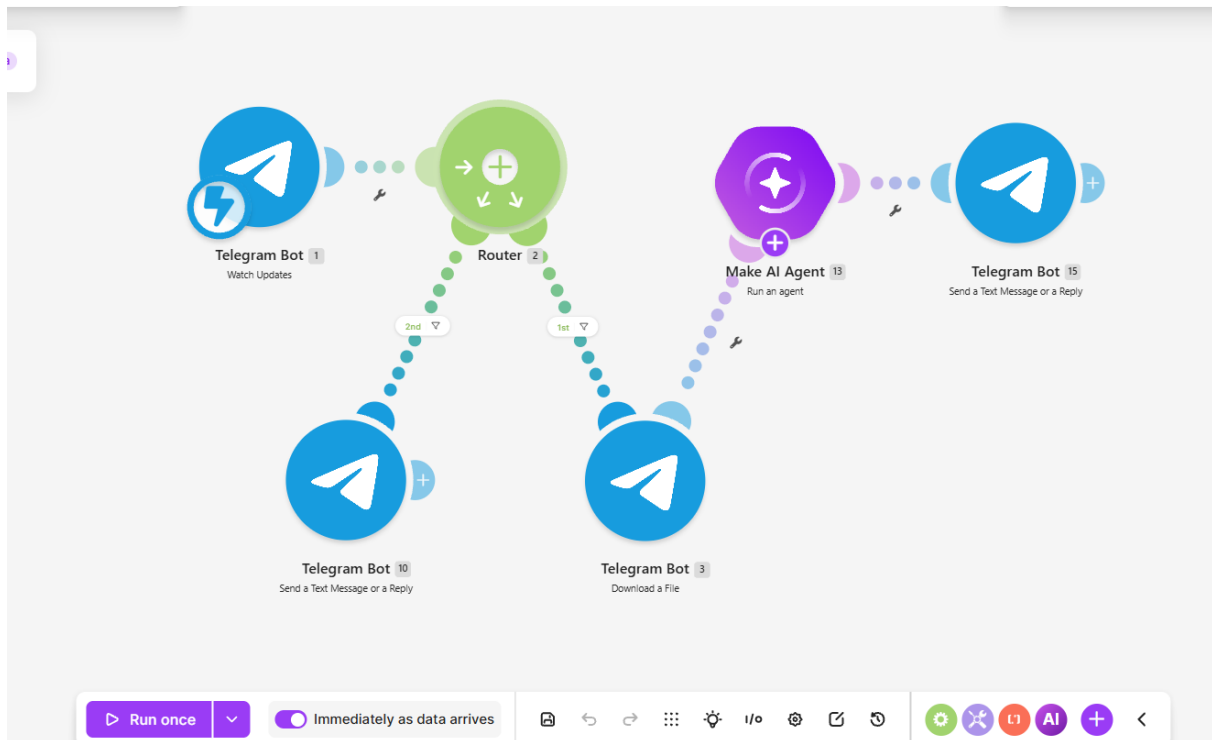


Figura 1. Escenario completo en el editor de Make.com.

Escenario "Ecosistema" — flujo y filtros del Router (Make.com)

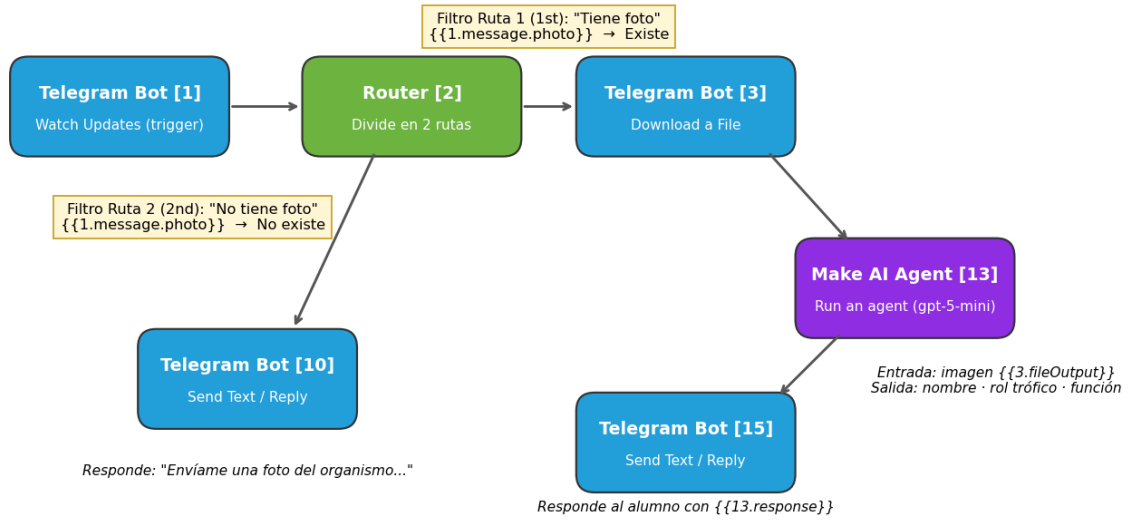


Figura 2. Flujo del escenario y condiciones de los filtros del Router.

3. Módulos del escenario

ID	Módulo	Configuración principal
1	Telegram Bot — Watch Updates	Webhook "Ecosistemas". Se activa en tiempo real cada vez que el alumno escribe al bot.
2	Router	Divide el flujo en dos rutas según si el mensaje trae foto.
3	Telegram Bot — Download a File	Ruta 1. File ID: {{1.message.photo[].file_id}}. Descarga la foto enviada.
13	Make AI Agent — Run an agent	Conexión: Make AI Provider. Modelo: Large (gpt-5-mini). Input: "Analiza la imagen adjunta siguiendo tus instrucciones." Archivo: {{3.fileName}} / {{3.fileOutput}}. Salida: texto.
15	Telegram Bot — Send a Text Message or a Reply	Chat ID: {{1.message.chat.id}}. Texto: {{13.response}}.
10	Telegram Bot — Send a Text Message or a Reply	Ruta 2. Chat ID: {{1.message.chat.id}}. Texto: "Envíame una foto del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo".

4. Filtros del Router

Ruta	Ubicación	Condición	Acción
1st — "Tiene foto"	Entre Router [2] y Download a File [3]	{{1.message.photo}} — Existe	Descarga la foto, la analiza con IA y responde
2nd — "No tiene foto"	Entre Router [2] y Send Text [10]	{{1.message.photo}} — No existe	Pide al alumno que envíe una foto

5. Instrucciones del agente (system prompt)

El agente responde siempre en tres líneas: nombre del organismo (lo más específico posible, especie o género), rol trófico (Productor / Consumidor / Descomponedor) y su función en el ecosistema en máximo 15 palabras. Si la imagen no muestra un organismo vivo responde: "No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo." Reglas: máximo 35 palabras, sin introducciones ni despedidas, siempre en español. El texto completo está en el README.md del repositorio.

6. Pruebas y observaciones

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Foto de sábila	Nombre específico + Productor	Aloe vera · Productor · Conserva agua, ofrece refugio y néctar a polinizadores
Foto de croton	Nombre específico + Productor	Codiaeum variegatum (croton) · Productor · Produce energía por fotosíntesis
Solo texto	Pedir una foto	Mensaje de la ruta 2

- Con la primera versión del prompt, la IA confundió a una persona con una oruga y nombró a la sábila solo como "planta herbácea".
- Al hacer el prompt más específico y usar el modelo Large, las identificaciones fueron correctas y con nombre de especie.

- El tiempo de respuesta fue de unos segundos por foto (11:51 envió → 11:51–11:52 respuesta).
- Cada ejecución queda registrada en el historial de Make, lo que permite revisarla.

7. Conclusiones

El escenario funciona de forma automática y cumple con el objetivo: cualquier alumno puede fotografiar un organismo del jardín y recibir en segundos su identificación y su rol en el ecosistema. La práctica demostró que la clave para obtener buenas respuestas de la IA está en redactar instrucciones claras y específicas, y que la tecnología puede ser una aliada para conocer y conservar la biodiversidad del plantel.